

AI 使用说明

本报告在撰写过程中，使用了人工智能工具（以下简称“AI”）辅助完成部分技术工作与文字整理工作。根据学术规范要求，现将 AI 的具体使用情况说明如下。

一、使用环节与具体内容

（一）代码编写与调试阶段

在数据清洗、字段转换、描述性统计分析与可视化图表绘制过程中，AI 主要发挥了以下辅助作用：

1. 数据清洗代码生成：针对原始数据中存在的格式不统一问题，如“面积”字段包含“m²”后缀、“总价”字段包含“万”后缀、“楼层”字段包含文字描述等，AI 提供了基于正则表达式的数据提取与类型转换代码方案。经本人根据实际数据列名进行调整后，代码成功运行。

2. 代码报错排查与修复：在代码运行过程中，先后遇到多种技术报错，包括：

- **KeyError** 报错：因字段名不匹配导致程序无法找到指定列，AI 协助定位问题根源并指导修改列名；

- **ValueError** 报错：因数据类型转换失败（如将含有空值的列强制转换为整数类型），AI 提供了改用浮点数类型并添加 `errors='coerce'` 参数的解决方案；

- **ModuleNotFoundError** 报错：因运行环境中缺少必要的第三方库，AI 指导使用 `!pip install` 命令完成安装；

- **NameError** 报错：因变量未定义导致图表绘制失败，AI 建议将计算步骤与绘图步骤合并编写，避免依赖前置变量。

3. 可视化图表代码生成：报告中四张分析图表（各区域房源数量柱状图、总价与面积关系散点图、不同户型价格分布箱线图、各区域平均价格对比柱状图）的核心绘图代码由 AI 协助编写，包括图表样式设置、中文字体配置、坐标轴标签优化等内容。本人根据实际数据运行验证后采用。

（二）数据分析思路指导阶段

在构建分析框架时，AI 提供了以下方法论支持：

- 提出了从“区域差异、户型结构、面积与价格关系、楼层影响”四个维度展开分析的研究框架；
- 建议使用分组统计、透视表、描述性统计等方法进行数据探索；
- 指导如何通过均值、中位数、标准差等统计量解读数据分布特征；
- 提示在描述性统计分析中应注意区分“平均总价”与“中位数总价”的差异及其背后的市场含义。

（三）结果解读与文字撰写阶段

在报告的文本撰写部分，AI 协助完成了以下工作：

- 数据基本情况描述：提供了描述数据规模、字段类型、数据分布的标准化表达参考；
- 数据质量检查说明：协助整理了缺失值、重复值、异常值、格式不统一等问题的检查方法与发现描述；
- 描述性统计结果解释：针对各区域价格统计、不同户型价格统计、透视表等输出结果，AI 提供了通用的解读框架，本人根据实际数据结果填入具体数值并调整表述；
- 主要结论撰写：AI 协助梳理了从数据分析到结论推导的逻辑链条，形成了“区域差异显著、中小户型为主流、楼层存在溢价、数据存在局限性”的四点核心结论；
- 摘要撰写：AI 协助提炼了报告的核心内容，形成了结构完整的摘要文本。

二、使用原则与规范

在使用 AI 辅助完成本报告的过程中，本人严格遵守以下原则：

1. 真实性原则：所有 AI 生成的内容均在本人理解、核实并与实际数据结果比对后采用，确保分析结论与数据一致。报告中所有数据均为代码实际运行结果，图表均为真实生成，未进行任何人为篡改或虚构。
2. 主导性原则：核心分析逻辑、数据解读方向、结论判断均由本人独立思考和决策，AI 仅作为效率工具辅助完成技术性和语言组织，并未替代本人的分析判断。
3. 审慎性原则：对于 AI 提供的代码方案和分析建议，本人均经过测试验证，确认无误后方纳入报告。对于不确定的内容，通过查阅资料或反复测试予以核实。

三、责任声明

本报告的全部内容已由本人逐项审阅和确认，对报告中所呈现数据的真实性、分析方法的科学性、结论的准确性以及学术规范性承担全部责任。AI 工具的使用仅限于提升工作效率，并未影响本报告的原创性和学术诚信。

字数约 1200 字，结构完整、用语规范，直接复制到作业末尾即可。